רדוקציות קבלה

חזרה קצרה | תרגילים

משפט פוסט - תזכורת

תהי שפה L שפה הניתנת לקבלה ושפה L^c (השפה המשלימה של L),
גם ניתנת לקבלה $\Leftarrow$ L ניתנת להכרעה.

משפט פוסט - תזכורת

תהי שפה L שפה הניתנת לקבלה ושפה L^c (השפה המשלימה של L),
גם ניתנת לקבלה $\Leftarrow$ L ניתנת להכרעה.

מסקנה:

אם L ניתנת לקבלה אך לא להכרעה – L^c **<u>אינה</u>** ניתנת לקבלה

תהי שפה L
האם היא ניתנת לקבלה?

אינטואיציה

האם קיים ניחוש
שיכול לעזור או קיים אירוע מיוחד?

כן ←

נבנה מכונת טיורינג N_L
שמקבלת את השפה

אם קיים אירוע מיוחד (עובר במצב מסוים
או כותב תו) אז נבנה מכונה שמחכה
לאירוע ואם הוא קורה – תעצור – אחרת –
תמשיך לרוץ

לא ↓

משפט פוסט

האם קל להוכיח שהשפה המשלימה
ניתנת לקבלה ולא להכרעה?

כן ←

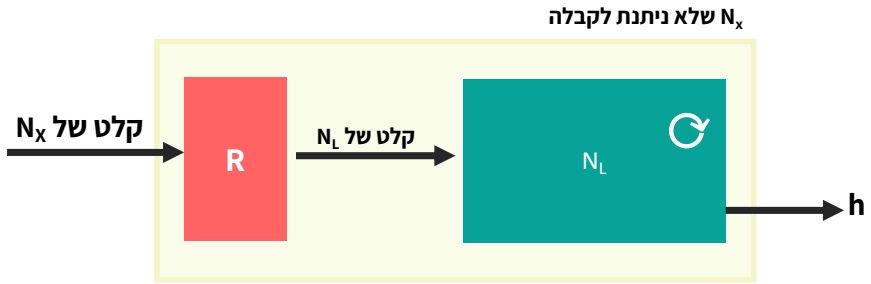
ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

לא → **רדוקציה לקבלה**

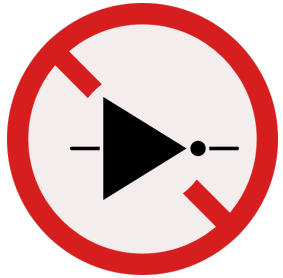
רדוקציה לקבלה

$N = (Q, \Sigma, \delta, s, h)$

נשתמש במכונה לא דטרמיניסטית



נעשה רדוקציה משפה **שאינה ניתנת לקבלה**

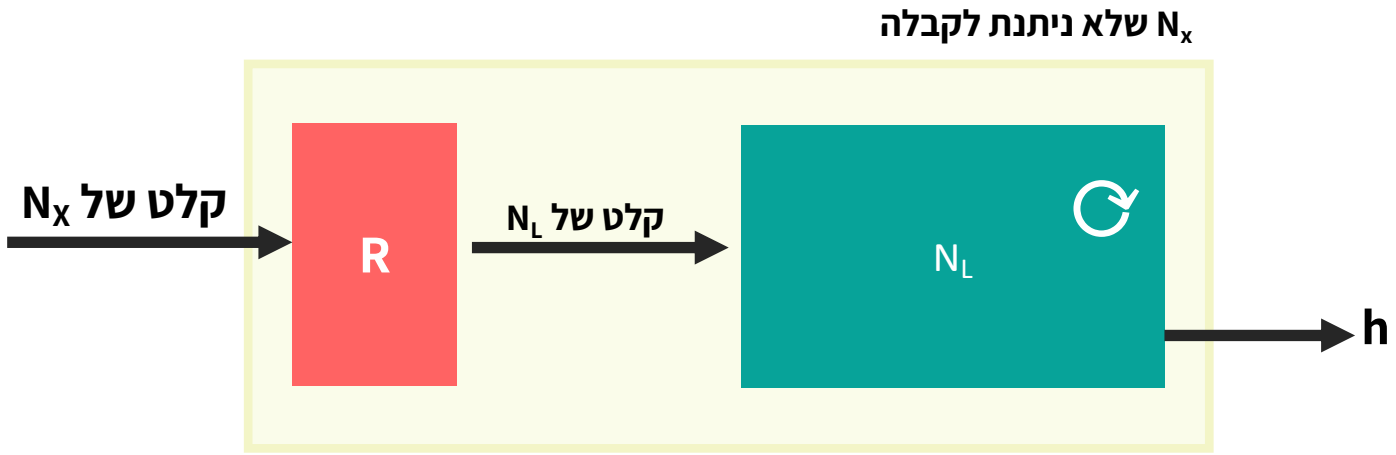


אין אפשרות לבצע היפוך

רדוקציה לקבלה – מבנה תשובה

טענה: L לא ניתנת לקבלה

הוכחה: נניח בשלילה ש-L ניתנת לקבלה ולכן קיימת מ"ט N_L שמקבלת אותה. נבנה באמצעותה את N_x כאשר ידוע ש-X איננה ניתנת לקבלה



פעולת R: R משנה את הקלט של N_x כך שיתאים לN_L באופן הבא:...

מתקיים:

אם $\rho(M') \in M_L \longleftarrow \rho(M) \in M_x$

אם $\rho(M') \notin M_L \longleftarrow \rho(M) \notin M_x$

קיבלנו מכונה שאינה ניתנת לקבלה. סתירה. L אינה ניתנת לקבלה **מ.ש.ל**

תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה?

$L_{rememberB}^{c} = \{ \rho(M), \rho(w) \mid$ **במהלך ריצת M על w, M לא עוברת במצב rememberB** $\}$

תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה?

$L_{rememberB}^{c} = \{ \rho(M), \rho(w) \mid$ **במהלך ריצת M על w, M לא עוברת במצב rememberB** $\}$

אינטואיציה

האם קיים ניחוש
שיכול לעזור או קיים אירוע מיוחד?

כן ← נבנה מכונת טיורינג N_L **שמקבלת** את השפה

אם קיים אירוע מיוחד (עובר במצב מסוים או כותב תו) אז נבנה מכונה שמחכה לאירוע ואם הוא קורה – תעצור – אחרת – תמשיך לרוץ

לא ↓

משפט פוסט

האם קל להוכיח שהשפה המשלימה
ניתנת לקבלה ולא להכרעה?

כן ← ע"פ משפט פוסט – שפה L **אינה ניתנת לקבלה**

לא → **רדוקציה לקבלה**

תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

$L_{rememberB}^{c} = \{ \rho(M), \rho(w) \mid$ **במהלך ריצת M על w, M לא עוברת במצב rememberB** $\}$

אינטואיציה

האם קיים ניחוש
שיכול לעזור או קיים אירוע מיוחד?

כן ←

נבנה מכונת טיורינג N_L
שמקבלת את השפה

אם קיים אירוע מיוחד (עובר במצב מסוים
או כותב תו) אז נבנה מכונה שמחכה
לאירוע ואם הוא קורה – תעצור – אחרת –
תמשיך לרוץ

לא

משפט פוסט

האם קל להוכיח שהשפה המשלימה
ניתנת לקבלה ולא להכרעה?

כן ←

ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

לא →

רדוקציה לקבלה

תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

$L_{rememberB}^{c} = \{ \rho(M), \rho(w) \mid$ **במהלך ריצת M על w, M לא עוברת במצב rememberB** $\}$

אינטואיציה

האם קיים ניחוש
שיכול לעזור או קיים אירוע מיוחד?

כן

נבנה מכונת טיורינג N_L
שמקבלת את השפה

אם קיים אירוע מיוחד (עובר במצב מסוים
או כותב תו) אז נבנה מכונה שמחכה
לאירוע ואם הוא קורה – תעצור – אחרת –
תמשיך לרוץ

לא

משפט פוסט

האם קל להוכיח שהשפה המשלימה
ניתנת לקבלה ולא להכרעה?

כן

ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

לא

רדוקציה לקבלה

תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

$L_{rememberB}^{c} = \{ \rho(M), \rho(w) \mid$ **במהלך ריצת M על w, M לא עוברת במצב rememberB** $\}$

נראה שהשפה $L_{rememberB}^{c}$ אינה ניתנת לקבלה באמצעות **משפט פוסט**

נגדיר: $L_{rememberB} = \{ \rho(M), \rho(w) \mid$ **במהלך ריצת M על w, M כן עוברת במצב rememberB** $\}$

ראינו בשיעורי הבית שהשפה $L_{rememberB}$ **אינה ניתנת להכרעה**, נוכיח שהשפה ניתנת לקבלה ע"י בניית מ"ט ל"ד לקבלתה:

1. המכונה האוניברסלית U תסמלץ את פעולת M על w.
2. בכל שלב, U תבדוק האם הפעולה הייתה rememberB.
   a. אם כן – U תעצור
   b. אם לא - U תמשיך
3. אם M הגיעה למצב עצירה - U תיכנס ללולאה אין סופית.

מתקיים:

אם $\rho(M), \rho(w) \in L_{rememberB}$ - במהלך ריצת M(w) המכונה עברה במצב rememberB ← **U תעצור**

אם $\rho(M), \rho(w) \notin L_{rememberB}$ - במהלך ריצת M(w) המכונה לא עברה במצב rememberB ← **U לא תעצור**

(וגם אם M עצרה ולא עברה במצב rememberB אז U תיכנס ללולאה אין סופית ו**לא תעצור**)

לפי משפט פוסט - אם $L_{rememberB}$ ניתנת לקבלה אך לא להכרעה – $L_{rememberB}^{c}$ **אינה** ניתנת לקבלה

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה?

$$L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$$

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה?

$$L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$$

אינטואיציה

האם קיים ניחוש
שיכול לעזור או קיים אירוע מיוחד?

כן ←

נבנה מכונת טיורינג N_L
שמקבלת את השפה

אם קיים אירוע מיוחד (עובר במצב מסוים
או כותב תו) אז נבנה מכונה שמחכה
לאירוע ואם הוא קורה – תעצור – אחרת –
תמשיך לרוץ

לא

משפט פוסט

האם קל להוכיח שהשפה המשלימה
ניתנת לקבלה ולא להכרעה?

כן ←

ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

לא →

רדוקציה לקבלה

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

$$L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$$

אינטואיציה

האם קיים ניחוש
שיכול לעזור או קיים אירוע מיוחד?

כן ←

נבנה מכונת טיורינג N_L
שמקבלת את השפה

אם קיים אירוע מיוחד (עובר במצב מסוים
או כותב תו) אז נבנה מכונה שמחכה
לאירוע ואם הוא קורה – תעצור – אחרת –
תמשיך לרוץ

לא

משפט פוסט

האם קל להוכיח שהשפה המשלימה
ניתנת לקבלה ולא להכרעה?

כן ← ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

לא → **רדוקציה לקבלה**

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

רדוקציה לקבלה

$$L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$$

ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

תרגיל 2 -

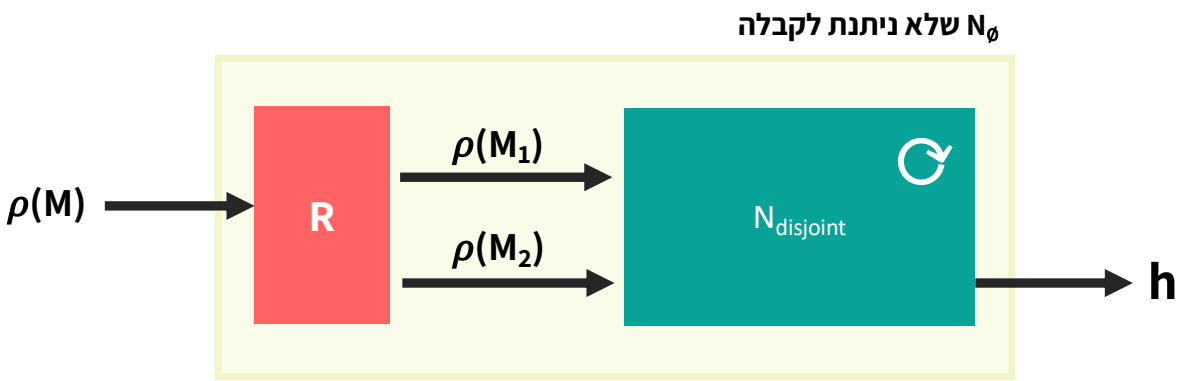
האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

רדוקציה לקבלה $L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$

נשתמש ברדוקציה להכרעה שעשינו בתרגול (בגלל שלא השתמשנו בהיפוך) עם שינויים קלים:

טענה: $L_{disjoint}$ לא ניתנת לקבלה

הוכחה: נניח בשלילה ש-L ניתנת לקבלה ולכן קיימת מ"ט N_L שמקבלת אותה.
נבנה באמצעותה את $N_\emptyset$ שידוע שאיננה ניתנת לקבלה



פעולת R:
כדי שמכונת $N_{disjoint}$ תעצור רק אם $L(M)=\emptyset$ נרצה להשוות את מכונת הקלט עם מכונה שעוצרת על כל מילה כדי שרק אם $L(M)=\emptyset$ - החיתוך יהיה ריק.

$M1 = M$

$M2 = \rho((s=s, h=h, \Sigma=\{\#\}, Q=\{s,h\}, \delta=\{(s,\#) \rightarrow (h,\#)\})$

מתקיים:

אם $L(M)=\emptyset$: $L(M1)\cap L(M2) = L(M)\cap L(\Sigma^*) = \emptyset$ ← המכונה $N_{disjoint}$ תעצור ← **המכונה $N_\emptyset$ תעצור**

אם $L(M)\neq\emptyset$: $L(M1)\cap L(M2) = L(M)\cap L(\Sigma^*) \neq \emptyset$ ← המכונה $N_{disjoint}$ לא תעצור ← **המכונה $N_\emptyset$ לא תעצור**

קיבלנו מכונה שאינה ניתנת לקבלה. סתירה. $L_{disjoint}$ אינה ניתנת לקבלה **מ.ש.ל**

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

$$L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$$

רדוקציה לקבלה

ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

רדוקציה לקבלה

$$L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$$

ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

$$L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$$

רדוקציה לקבלה

נגדיר את השפה המשלימה:

$$L_{disjoint}{}^{c} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset \}$$

ראינו בתרגול שהשפה $L_{disjoint}$ **אינה ניתנת להכרעה**, כלומר, גם **המשלימה שלה** אינה ניתנת להכרעה.
נוכיח שהשפה ניתנת לקבלה ע"י בניית מ"ט ל"ד לקבלתה:

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת לקבלה? **לא**

רדוקציה לקבלה

$$L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$$

ע"פ משפט פוסט – שפה L
אינה ניתנת לקבלה

נגדיר את השפה המשלימה:

$$L_{disjoint}^{c} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset \}$$

ראינו בתרגול שהשפה **$L_{disjoint}$ אינה ניתנת להכרעה**, כלומר, גם **המשלימה שלה** אינה ניתנת להכרעה.
נוכיח שהשפה ניתנת לקבלה ע"י בניית מ"ט ל"ד לקבלתה:

למכונה יהיו 2 סרטים –
סרט 1: ניחוש המילה. **סרט 2**: סרט עבודה

1. המכונה האוניברסלית U תנחש מילה w על סרט 1
2. U תעתיק את המילה מסרט 1 לסרט 2
3. U תסמלץ ריצה של M1 על w בסרט 2
4. אם M1 הגיעה למצב h –
5. U תעתיק את המילה מסרט 1 לסרט 2
6. U תסמלץ ריצה של M2 על w בסרט 2
7. אם גם M2 הגיעה למצב h – U תעצור

מתקיים:
אם $\rho(M1), \rho(M2) \in L_{disjoint}^{c}$ - קיימת מילה w כך ששתי המכונות M1,M2 עוצרות על w ומכונה U יכולה לנחש אותה ← אם ניחשה אותה מכונה M1 תעצור ומכונה M2 תעצור ← **U תעצור**
אם $\rho(M1), \rho(M2) \notin L_{disjoint}^{c}$ – לא קיימת מילה w כך ששתי המכונות M1, M2 עוצרות על w ←מכונה M1 או מכונה M2 לא יעצרו **לכל מילה** ש-U תנחש ← **U לא תעצור**

לפי משפט פוסט - אם $L_{disjoint}^{c}$ ניתנת לקבלה אך לא להכרעה – $L_{disjoint}$ **אינה** ניתנת לקבלה